

Należy starannie monitorować skuteczność lurazydonu podczas jednoczesnego stosowania go z łagodnymi lub umiarkowanymi induktorami CYP3A4; konieczne może być dostosowanie dawki.

Nośniki

Lurazydon *in vitro* jest substratem P-gp i BCRP, ale znaczenie tego zjawiska *in vivo* nie jest jasne. Podawanie lurazydonu jednocześnie z inhibitorami P-gp i BCRP może zwiększać ekspozycję na lurazydon.

Możliwy wpływ lurazydonu na działanie innych produktów leczniczych

Podawanie lurazydonu jednocześnie z midazolamem, wrażliwym substratem CYP3A4, spowodowało <1,5-krotne zwiększenie ekspozycji na midazolam. Zaleca się monitorowanie stanu pacjenta w razie jednoczesnego podawania lurazydonu i substratów CYP3A4 o znanym wąskim indeksie terapeutycznym (np. astemizol, terfenadyna, cyzapryd, pimozyd, chinidyna, beprydyl lub alkaloidy sporyszu [ergotamina, dihydroergotamina]).

Podawanie lurazydonu jednocześnie z digoksyną, substratem P-gp, nie zwiększyło ekspozycji na digoksynę i tylko nieznacznie (1,3-krotnie) zwiększyło C_{max} , w związku z czym uważa się, że lurazydon może być podawany jednocześnie z digoksyną.

Wykazano, że *in vitro* lurazydon jest inhibitorem nośnika P-gp i nie można wykluczyć hamującego wpływu leku na jelitowe P-gp o znaczeniu klinicznym. Jednoczesne stosowanie z substratem P-gp eteksylanem dabigatranu może powodować zwiększenie stężenia dabigatranu w osoczu.

Wykazano, że *in vitro* lurazydon jest inhibitorem nośnika BCRP i nie można wykluczyć hamującego wpływu leku na jelitowe BCRP o znaczeniu klinicznym. Jednoczesne stosowanie z substratami BCRP może powodować zwiększenie stężenia tych substratów w osoczu.

Podawanie lurazydonu jednocześnie ze związkami litu wskazuje, że lit nie ma klinicznie istotnego wpływu na farmakokinetykę lurazydonu, w związku z czym nie ma konieczności modyfikacji dawki lurazydonu w razie podawania jednocześnie ze związkiem litu. Lurazydon nie ma wpływu na stężenie litu.

Wyniki klinicznego badania interakcji oceniającego wpływ jednoczesnego podawania lurazydonu u pacjentek przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne, w tym norgestymat i etynyloestradiol wskazują, że lurazydon nie ma ani klinicznie, ani statystycznie istotnego wpływu na farmakokinetykę środków antykoncepcyjnych lub na stężenie białka wiążącego hormony płciowe (ang. sex hormone binding globulin, SHBG). W związku z tym lurazydon może być podawany jednocześnie z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane (mniej niż 300 przypadków ciąży) dotyczące stosowania lurazydonu u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Ryzyko dla człowieka nie jest znane. Lurazydon nie powinien być stosowany w okresie ciąży, jeśli nie jest to wyraźnie konieczne.

Noworodki narażone na leki przeciwpsychotyczne (w tym lurazydon) w trzecim trymestrze ciąży są zagrożone wystąpieniem działań niepożądanych, w tym objawów pozapiramidowych i (lub) objawów zespołu odstawienia, które po porodzie mogą mieć różną ciężkość i czas trwania. Istnieją doniesienia o pobudzeniu, wzmożonym lub osłabionym napięciu mięśniowym, drżeniu mięśni, senności, niewydolności oddechowej lub zaburzeniach w przyjmowaniu pokarmu. W związku z tym należy dokładnie monitorować stan noworodków.

Karmienie piersią

Lurazydon przenika do mleka samic szczurów w okresie laktacji (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo, czy lurazydon lub jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Karmienie piersią przez kobiety leczone lurazydonem można rozważyć tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści z leczenia dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Płodność

Badania na zwierzętach wykazały działanie na płodność, związane głównie ze zwiększeniem stężenia prolaktyny, które uznano za niemające wpływu na reprodukcję człowieka (patrz punkt 5.3).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lurazydon wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Należy przestrzec pacjentów przed obsługiwaniem niebezpiecznych maszyn, w tym pojazdów silnikowych oraz rowerów, zanim nie upewnią się, że lurazydon nie wywiera niekorzystnego działania (patrz punkt 4.8).

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze, młodzież w wieku nieupoważniającym do prowadzenia samochodu może mimo wszystko jeździć rowerem.

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo stosowania lurazydonu oceniano dla dawek 18,5 -148 mg w badaniach klinicznych obejmujących pacjentów ze schizofrenią leczonych przez okres do 52 tygodni oraz w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu. Najczęstsze ($\geq 10\%$) działania niepożądane to akatyzja, nudności i bezsenność.

Podsumowanie działań niepożądanych w postaci tabeli

Działania niepożądane leku uzyskane ze zbiorczych danych i pogrupowane według klasyfikacji układów i narządów i zalecanego terminu wymieniono w Tabeli 1 poniżej. Częstość występowania działań niepożądanych zaobserwowanych w badaniach klinicznych przedstawiono zgodnie z przyjętą klasyfikacją częstości. Zastosowana klasyfikacja częstości to: bardzo często ($\geq 1/10$); często ($\geq 1/100$ do $<1/10$); niezbyt często ($\geq 1/1000$ do $<1/100$); rzadko ($\geq 1/10\ 000$ do $<1/1000$); bardzo rzadko ($<1/10\ 000$) oraz częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1 Działania niepożądane na podstawie zbiorczych danych dotyczących osób dorosłych

Klasyfikacja układów i narządów	Bardzo często	Często	Niezbyt często	Rzadko	Częstość nieznana
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze			Zapalenie nosogardzieli		
Zaburzenia krwi i układu chłonnego			Niedokrwistość	Eozynofilia Leukopenia	Neutropenia****
Zaburzenia układu immunologicznego		Nadwrażliwość			

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania		Zwiększenie masy ciała Zmniejszenie apetytu	Zwiększenie stężenia glukozy we krwi Hiponatremia		
Zaburzenia psychiczne	Bez-senność	Pobudzenie Lęk Niepokój psychoruchowy	Koszmary senne Katatonia Napady paniki	Zachowania samobójcze	Zaburzenia snu****
Zaburzenia układu nerwowego	Akatyzja	Senność* Parkinsonizm** Zawroty głowy Dystonia*** Dyskinezy	Ospałość Dyzartria Późne dyskinezy Omdlenie Drgawki	Złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS) Incydent mózgowo-naczyniowy	
Zaburzenia oka			Nieostre widzenie		
Zaburzenia ucha i błędnika			Zawroty głowy		
Zaburzenia serca		Częstoskurcz	Dławica piersiowa Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia Rzadkoskurcz		
Zaburzenia naczyniowe		Nadciśnienie tętnicze	Niedociśnienie Niedociśnienie tętnicze ortostatyczne Uderzenia gorąca Podwyższenie ciśnienia tętniczego		
Zaburzenia żołądka i jelit	Nudności	Biegunka Wymioty Niestrawność Nadmierne wydzielanie śliny Suchość w jamie ustnej Ból w nadbrzuszu Dyskomfort w żołądku	Wzdęcia Dysfagia Zapalenie żołądka		
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych			Wzrost aktywności aminotransferazy alaninowej		
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej		Wysypka Świąd	Nadmierna potliwość	Obrzęk naczynioruchowy	Zespół Stevensa-Johnsona
Zaburzenia mięśniowo-		Ból pleców Sztywność	Sztywność stawów	Rabdomioliza	

szkieletowe i tkanki łącznej		mięśniowo-szkieletowa	Ból mięśni Ból szyi		
Zaburzenia nerek i dróg moczowych		Zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy	Dyzuria	Niewydolność nerek	
Ciąża, połóg i okres okołoporodowy					Zespół odstawienia leku u noworodków (patrz punkt 4.6)
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi			Zwiększone stężenie prolaktyny we krwi Zaburzenia erekcji Brak miesiączki Bolesne miesiączkowanie	Bóle piersi Mlekoktok	Powiększenie piersi****
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania		Zmęczenie	Zaburzenia chodu	Nagły zgon	
Badania		Zwiększone stężenie fosfokinazy kreatynowej we krwi			

*Senność obejmuje następujące objawy: nadmierne zapotrzebowanie na sen, nadmierna senność, działanie uspokajające oraz senność.

**Parkinsonizm obejmuje następujące objawy: bradykineza – spowolnienie ruchowe, sztywność o charakterze koła zębatego, ślinienie się, zaburzenia pozapiramidowe, hipokineza – zmniejszenie aktywności ruchowej, sztywność mięśni, parkinsonizm, zahamowanie psychoruchowe oraz drżenie mięśni.

***Dystonia obejmuje następujące objawy: dystonia, napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych, dystonia ustno-żuchwowa, skurcz języka, kręcz szyi oraz szczękocisk.

****Działania niepożądane zaobserwowane w badaniach fazy II i III prowadzonych z kontrolą i bez kontroli, jednakże występowały one zbyt rzadko, by możliwe było oszacowanie częstości występowania.

Tabela 2: Działania niepożądane w związku z przyjmowaniem leków przez młodzież

Klasyfikacja układów i narządów	Bardzo często	Często	Niezbyt często	Rzadko	Częstość nieznana
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze			Zapalenie nosogardzieli Nieżyt nosa Zakażenie górnych dróg oddechowych		
Zaburzenia krwi i układu chłonnego			Neutropenia		
Zaburzenia układu immunologicznego			Nadwrażliwość		

Zaburzenia endokrynologiczne		Hiperprolaktynemia (w tym zwiększone stężenie prolaktyny we krwi)	Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy Hiperandrogenizm Niedoczynność tarczycy		
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania		Zmniejszenie apetytu Zwiększenie apetytu	Hiperinsulinemia		
Zaburzenia psychiczne		Nietypowe sny Pobudzenie Lęk Depresja Bezsenna Zaburzenia psychotyczne Schizofrenia Napięcie	Agresja Apatia Stan splątania Nastroj depresyjny Zaburzenia dysocjacyjne Omamy (słuchowe) Omamy (wzrokowe) Myśli o morderstwie Zachowania impulsywne Trudności w zasypianiu Spadek libido Wzrost libido Ospałość Zmiany stanu psychicznego Obsesje Napady paniki Nadpobudliwość psychoruchowa Niepokój ruchowy Zaburzenia snu Myśli samobójcze Zbyt wczesne budzenie się Zaburzenia myślenia		
Zaburzenia układu nerwowego	Aktyzja Bóle głowy Senność *	Zaburzenia uwagi Zawroty głowy Dyskineza Dystonia*** Parkinsonizm**	Posturalne zawroty głowy Zaburzenia smaku Hiperkinezja Zaburzenia pamięci Migrena Parestezje Nadpobudliwość psychoruchowa Zespół niespokojnych nóg Dyskineza późna Napięciowy ból głowy		
Zaburzenia oka			Zaburzenia akomodacji oka Nieostre widzenie		

Zaburzenia ucha i błędnika			Przeculica słuchowa		
Zaburzenia serca		Częstoskurcz	Kołatanie serca Dodatkowe pobudzenia nadkomorowe		
Zaburzenia naczyniowe			Hipotensja ortostatyczna Nadciśnienie tętnicze		
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia			Ból jamy ustnej i gardła Duszność		
Zaburzenia żołądka i jelit	Nudności	Zaparcia Suchość ust Nadmierne wydzielanie śliny Wymioty	Dyskomfort w obrębie jamy brzusznej Ból w nadbrzuszu Zaburzenia wydzielania śliny Biegunka Dyspepsja Suchość warg Ból zęba		
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej		Nadmierna potliwość	Łysienie Nieprawidłowy wzrost włosów Wysypka Pokrzywka		
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej		Szttywność mięśni	Bóle stawów Zwiększone napięcie mięśni Szttywność mięśniowo-szkieletowa Bóle mięśniowe Bóle kończyn Bóle szczęki		
Zaburzenia nerek i dróg moczowych			Bilirubinuria Dyzuria Zaburzenia mikcji Wielomocz Białkomocz Zaburzenia dotyczące nerek		
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi		Zaburzenia erekcji	Brak miesiączki Bóle piersi Zaburzenia wytrysku Mlekotok Ginekomastia Nieregularny cykl miesięczkowy Rzadkie miesiączkowanie Zaburzenia czynności seksualnych		
Zaburzenia wrodzone i genetyczne oraz obciążenia			Zespół Tourette'a		

rodzinne					
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania		Astenia Zmęczenie Drażliwość	Dreszcze Zaburzenia chodu Złe samopoczucie Niesercowy ból w klatce piersiowej Gorączka		
Badania		Podwyższona aktywność fosfokinazy kreatynowej we krwi Podwyższone stężenie białka C-reaktywnego Obniżenie masy ciała Zwiększenie masy ciała	Podwyższona aktywność aminotransferazy alaninowej Wynik pozytywny na przeciwciała przeciwrtarczycowe Po Podwyższona aktywność aminotransferazy asparaginianowej Obniżona aktywność fosfatazy alkalicznej we krwi Podwyższona aktywność fosfatazy alkalicznej we krwi Zwiększone stężenie cholesterolu we krwi Zwiększone stężenie glukozy we krwi Zwiększone stężenie insuliny we krwi Zmniejszone stężenie testosteronu we krwi Wzrost stężenia TSH we krwi Zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi Skrócenie odstępu PQ w EKG Zmniejszone stężenie hemoglobiny Zmniejszone stężenie HDL Zmniejszone stężenie LDL		
Urazy, zatrucia oraz powikłania po zabiegach			Umyślne przedawkowanie		

*Senność obejmuje następujące działania niepożądane zaobserwowane u młodzieży: nadmierna senność, ospałość i senność.

**Parkinsonizm obejmuje następujące działania niepożądane zaobserwowane u młodzieży: sztywność mięśniowa typu „koła zębatego”, zaburzenia pozapiramidowe, hipokineza, parkinsonizm i drżenie.

*** Dystonia obejmuje następujące działania niepożądane zaobserwowane u młodzieży: dystonia, kryzys okulogiryczny i kręcz karku.

Opis wybranych działań niepożądanych

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano klinicznie ciężkie przypadki reakcji skórnych i innych reakcji nadwrażliwości w powiązaniu z leczeniem lurazydonem, w tym przypadki zespołu Stevensa-Johnsona.

Szczególne zdarzenia dotyczące grupy farmakoterapeutycznej

Objawy pozapiramidowe (ang. extrapyramidal symptoms, EPS): W krótkookresowych badaniach z kontrolą placebo u osób dorosłych częstość występowania zgłoszonych zdarzeń związanych z EPS, z wyjątkiem akatyzi i niepokoju psychoruchowego, wynosiła 13,5% u pacjentów otrzymujących lurazydon wobec 5,8% u pacjentów otrzymujących placebo. Częstość występowania akatyzi wynosiła 12,9% u pacjentów otrzymujących lurazydon wobec 3,0% u pacjentów otrzymujących placebo. W krótkookresowym badaniu kontrolowanym placebo u młodzieży częstość występowania zgłaszanych zdarzeń związanych z EPS, z wyłączeniem akatyzi, wynosiła 5,1% u osób leczonych lurazydonem w porównaniu z 1,8% u osób otrzymujących placebo. Częstość występowania akatyzi wynosiła 8,9% u pacjentów otrzymujących lurazydon wobec 1,8% u pacjentów otrzymujących placebo.

Dystonia: Objawy dystonii, przedłużonego patologicznego skurczu różnych grup mięśniowych, mogą wystąpić u wrażliwych osób podczas pierwszych kilku dni leczenia. Do objawów dystonii należą: skurcz mięśni szyi, niekiedy postępujący do uczucia ucisku w gardle, trudności z przełykaniem, trudności z oddychaniem i (lub) wysunięciem języka. Choć objawy te mogą wystąpić po małych dawkach, jednak występują częściej i z większą ciężkością i nasileniem po większych dawkach leków przeciwpysychotycznych pierwszej generacji. Zwiększone ryzyko ostrej dystonii obserwuje się u mężczyzn i pacjentów z młodszych grup wiekowych.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa: Obserwowano przypadki żylną choroby zakrzepowo-zatorowej, w tym przypadki zatorowości płuc i przypadki zakrzepicy żył głębokich, podczas stosowania leków przeciwpysychotycznych - częstość nieznana.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

4.9 Przedawkowanie

Leczenie przedawkowania

Nie ma swoistej odtrutki na lurazydon, w związku z czym należy wdrożyć odpowiednie działania podtrzymujące i do czasu ustąpienia objawów prowadzić monitorowanie i ścisły nadzór pacjenta.

Należy niezwłocznie wdrożyć monitorowanie układu krążenia, włącznie z ciągłym monitorowaniem EKG pod kątem możliwych zaburzeń rytmu serca. W razie zastosowania leczenia przeciwartmicznego należy pamiętać, że podanie dyzopiramidu, prokainamidu i chinidyny pacjentowi z ostrym przedawkowaniem lurazydonu może teoretycznie zagrażać wydłużeniem odstępu QT. Również po zastosowaniu bretylium może dojść do addytywnego działania α -adrenolitycznego bretylium i lurazydonu, powodując trudne do opanowania niedociśnienie.